Gemelo Digital de un Vehículo de Servicios de Emergencia: Arquitectura Edge para Resiliencia en Redes Corporativas

Alondra M. Pérez Ramírez (202452685), Roberto Moreno Mendoza (202449631),
Joel Pablo Vargas (202451046)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Facultad de Ciencias de la Computación (FCC)
(Equipo "Los Foráneos")
Puebla, Puebla, México
losforaneos123@outlook.com

***Resumen*—La evolución de las infraestructuras de Tecnologías de la Información (TI) hacia modelos *Edge-to-Cloud* ha redefinido el concepto de resiliencia operativa. En entornos de misión crítica, la latencia y el tiempo de inactividad no representan únicamente métricas de rendimiento, sino vectores de riesgo operativo y financiero. Las arquitecturas tradicionales de monitoreo suelen ser de naturaleza reactiva; detectan la caída de un enlace cuando el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por sus siglas en inglés) ya ha sido vulnerado.**

Para mitigar esta vulnerabilidad, el presente trabajo propone el desarrollo de un Gemelo Digital impulsado por metodologías de Ingeniería del Caos (*Chaos Engineering*) y algoritmos de Visión Artificial (YOLOv8). A diferencia de las simulaciones topológicas convencionales, esta arquitectura utiliza un Agente *Edge* (vehículo autónomo simulado) equipado con un sensor LiDAR que representa el comportamiento físico de un paquete de datos. Este enfoque permite auditar la viabilidad del enrutamiento en una topología sin redundancia, traduciendo los obstáculos físicos y las demoras cinemáticas en métricas directas de red mediante un flujo de datos continuo (*Pipeline* ETL) en tiempo real.

El objetivo principal de esta investigación es modelar la vulnerabilidad de una red descentralizada ante la disminución significativa de su ancho de banda. Mediante la inyección de bloqueos físicos dinámicos, el Agente *Edge* evalúa el entorno in situ y cuantifica dinámicamente el Costo de Indisponibilidad. Esta propuesta demuestra cómo un procesamiento perimetral autónomo puede anticipar afectaciones en la red corporativa.

***Abstract*— The evolution of Information Technology (IT) infrastructures towards Edge-to-Cloud models has redefined the concept of operational resilience. In mission-critical environments, latency and downtime do not solely represent performance metrics, but rather operational and financial risk vectors. Traditional monitoring architectures are usually of a reactive nature; they detect a link failure when the Service Level Agreement (SLA) has already been breached.**

To mitigate this vulnerability, the present work proposes the development of a Digital Twin driven by Chaos Engineering methodologies and Computer Vision algorithms (YOLOv8). Unlike conventional topological simulations, this architecture uses an Edge Agent (simulated autonomous vehicle) equipped with a LiDAR sensor that represents the physical behavior of a data packet. This approach allows auditing the routing viability in a topology without redundancy, translating physical obstacles and kinematic delays into direct network metrics through a continuous data flow (ETL Pipeline) in real time.

The main objective of this research is to model the vulnerability of a decentralized network to the significant decrease in its bandwidth. Through the injection of dynamic physical blockages, the Edge Agent evaluates the environment in situ and dynamically quantifies the Unavailability Cost. This proposal demonstrates how autonomous edge processing can anticipate disruptions in the corporate network.

***Index Terms*—Digital Twin, Chaos Engineering, Enterprise Networks, Predictive Resilience, Zero-Trust, SLA, Edge Computing, ETL, Latency Modeling, YOLOv8.**

I. Introducción

En la actual economía digital, las infraestructuras de Tecnologías de la Información (TI) corporativas operan bajo estrictos Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) [1]. Plataformas de misión crítica exigen una latencia relativamente muy baja y una disponibilidad continua. Sin embargo, a medida que las redes evolucionan hacia arquitecturas altamente descentralizadas (*Edge-to-Cloud*) [1], la complejidad del enrutamiento se incrementa exponencialmente, exponiendo al sistema a cuellos de botella imprevistos [8].

El principal problema de los sistemas de monitoreo de red tradicionales es su naturaleza inherentemente reactiva. Estas herramientas dependen de métricas binarias de estado que alertan al Centro de Operaciones de Red (NOC, por sus siglas en inglés: *Network Operations Center*) cuando el fallo ya se ha materializado. Peor aún, son ciegos ante las denominadas fallas grises (*Gray Failures*); escenarios donde el enlace permanece activo, pero una significativa disminución del ancho de banda afecta la operatividad del negocio sin disparar alarmas críticas [2].

Para superar estas limitaciones, este artículo presenta el diseño de una arquitectura predictiva de resiliencia basada en un Gemelo Digital. En lugar de simular tráfico de red a través de formulaciones puramente abstractas, se desarrolló un Agente *Edge* (vehículo autónomo) que funge como la manifestación física de un paquete de datos, ya que su desplazamiento emula el tránsito de información de un nodo a otro. Al someter a

este agente a metodologías de *Chaos Engineering*, el sistema traduce las demoras físicas de desplazamiento en métricas directas de latencia, permitiendo predecir los puntos exactos donde una degradación inminente afectará negativamente el SLA corporativo.

II. Marco Teórico

Para fundamentar la arquitectura propuesta, y con el objetivo de establecer un lenguaje común que traduzca las métricas de ingeniería a vectores de riesgo corporativo, se definen las siguientes estrategias de modelado [6]:

II-A. Infraestructura de Red y Resiliencia

- **Resiliencia:** En el contexto de este proyecto, es la capacidad del sistema para mantener el cumplimiento del SLA frente a fallos estructurales o congestión, adaptando dinámicamente sus rutas de transmisión.
- **Computación Perimetral (*Edge Computing*):** Paradigma que desplaza el procesamiento de datos lo más cerca posible de su fuente de generación (en este caso, el Agente *Edge*), reduciendo la latencia al evitar el envío constante de información a la nube [1].
- **Empoderar al borde de la red:** Consiste en delegar autoridad operativa a los dispositivos locales (nodos *Edge*) para que tomen decisiones críticas y autónomas sin depender de enlaces centrales.
- **Punto Único de Falla (SPOF, *Single Point of Failure*):** Un componente crítico en una arquitectura que, al carecer de redundancia, provoca la caída de todo el sistema si deja de funcionar.
- **Fragilidad de una red descentralizada:** Es la vulnerabilidad de las arquitecturas distribuidas frente a interrupciones en sus enlaces, donde la caída de un nodo no redundante aísla segmentos completos de la operación.

II-B. Ciberseguridad y Auditoría Continua

- **Ingeniería del Caos (*Chaos Engineering*):** Disciplina que consiste en experimentar empíricamente sobre un sistema mediante la inyección de fallas controladas para descubrir vulnerabilidades sistémicas ocultas [3]. Trabajos recientes en el estado del arte (como el framework TELKA [4]) han fusionado esta disciplina con Gemelos Digitales para proteger microservicios lógicos en la nube; sin embargo, nuestro enfoque innova al trasladar este paradigma hacia la cinemática física en el *Edge Computing*.
- **Inyección de bloqueo físico dinámico:** La introducción intencional de obstáculos en el simulador para forzar al sistema a recalcular su trayectoria en tiempo real.
- **Auditoría Local:** Capacidad de un nodo remoto para verificar la realidad de su entorno físico mediante sus propios sensores (YOLOv8, LiDAR) antes de acatar una orden externa de detención.

II-C. Gemelos Digitales y Flujo de Datos

- **Métrica Directa de Red:** Traducción matemática de un evento físico dentro del simulador (ej. tiempo que el vehículo pasa detenido) a su equivalente en telecomunicaciones (latencia, *Packet Loss*).
- **Flujo ETL en Tiempo Real:** Conducto automatizado de Extracción, Transformación y Carga (ETL, *Extract, Transform, Load*) que procesa datos instantáneamente desde la telemetría perimetral hacia el NOC.
- **Buffering:** Acumulación temporal de datos generada por un cuello de botella o bloqueo en la red.

II-D. Métricas de Nivel de Servicio (SLA)

- **Costo de Indisponibilidad:** Cuantificación operativa del daño que sufre el sistema por cada segundo de degradación en la red.
- **Punto de Colapso:** Umbral matemático en el cual la acumulación de latencia resulta en la ruptura definitiva del SLA y la interrupción del servicio.

III. Planteamiento del Problema

Las infraestructuras modernas de red enfrentan una problemática general: la incapacidad de los sistemas reactivos para predecir colapsos operativos. De esto se desprenden tres vulnerabilidades específicas.

III-A. Topologías Rígidas y el Riesgo del SPOF

En topologías sin redundancia dinámica, los nodos centrales actúan como un SPOF. Matemáticamente, el impacto sobre el SLA se puede medir mediante el error relativo de latencia (ΔL), definido como:

$$\Delta L = \frac{T_{falla} - T_{optimo}}{T_{optimo}} \tag{1}$$

Donde T_{optimo} es el tiempo límite aceptable (tiempo base cumpliendo el SLA), y T_{falla} es el tiempo de entrega bajo condiciones de falla. En un escenario SPOF puro, la falta de rutas alternativas resulta en un error relativo que alcanzando pérdida total de conectividad bajo un escenario de fallo crítico.

III-B. Degradación Estructural y Ancho de Banda

Un sistema reactivo es aquel que únicamente reporta un fallo posterior a su ocurrencia. Estos sistemas no detectan la saturación progresiva del tráfico. Este desgaste silencioso genera una significativa disminución del ancho de banda que afecta negativamente los acuerdos de servicio sin alertar oportunamente a los administradores [2].

III-C. Vulnerabilidad en la Capa de Control (NOC)

Las arquitecturas tradicionales confían de manera absoluta en el NOC. Sin embargo, si los sensores de telemetría fallan y generan un reporte erróneo, el NOC podría ordenar el apagado de un nodo funcional [5]. Si el nodo *Edge* no posee capacidad de auditoría local, el sistema interrumpe sus propios servicios innecesariamente, creando una falsa confianza en la red centralizada.

IV. Metodología Propuesta: Arquitectura del Gemelo Digital Edge-To-Cloud

IV-A. Cumplimiento de Capacidades de la Prueba de Concepto (PoC)

En atención a los requerimientos establecidos para esta fase del reto (*HPE CDS Tech Challenge*), nuestro sistema demuestra las siguientes capacidades clave que le permiten interactuar de forma predictiva con su entorno:

- **Fusión Sensorial en el Borde:** Integración de un escáner LiDAR (para cálculo de profundidad y distancia) y el clasificador cognitivo YOLOv8 para auditar físicamente los obstáculos del entorno.
- **Anticipación a Colisiones:** El agente no reacciona al impacto, sino que calcula la inercia y el Tiempo de Colisión para aplicar un Frenado Autónomo de Emergencia (AEB, *Autonomous Emergency Braking*) progresivo por zonas.
- **Auditoría Local Autónoma:** Capacidad de tomar decisiones de Confianza Cero (*Zero Trust*) in situ, descartando falsos positivos en la topología sin depender exclusivamente del NOC.

IV-B. Plano de Datos On-Premise: El Agente Edge

El entorno físico de la red es simulado a través de Cyberbotics Webots. El "paquete de datos" es un Agente *Edge* operando *on-premise* (instalado localmente, sin depender de la nube para su conducción básica). Sus algoritmos de inferencia visual (YOLOv8) y control cinemático (OpenCV) procesan el entorno directamente en el borde.

IV-C. Plano de Control: Centro de Operaciones de Red (NOC)

La visualización y monitoreo recae en un panel de control corporativo desarrollado en Streamlit. Este dashboard permite la inyección de comandos de *Chaos Engineering* y monitorea la latencia en tiempo real.

IV-D. Pipeline ETL y Telemetría

El flujo opera bajo un proceso ETL bidireccional mediante sockets UDP:

- **Extract:** El Agente *Edge* extrae telemetría posicional (coordenadas espaciales X, Y, Z mediante el sensor GPS) y variables mecánicas (fuerza G mediante acelerómetro, velocidad en km/h, y ángulo de dirección).
- **Transform:** Localmente, se traducen las detenciones físicas en estados de red (*Network Buffering*, *Throttling*).
- **Load:** Los datos estructurados en formato JSON se cargan asíncronamente en el NOC.

IV-E. Auditoría Local y Modelo Zero Trust

Para prevenir falsos positivos, el Agente *Edge* utiliza su propia telemetría visual para auditar la coordenada física. Esto empodera al borde de la red, garantizando que el vehículo tome la decisión final de frenar o continuar su marcha basándose en evidencia empírica local.

IV-F. Topología de Red Estructurada

El sistema opera sobre una abstracción topológica representada por un grafo dirigido $G = (V, E)$.

- **Nodos (V):** El conjunto está compuesto por 10 nodos de control ($N1$ a $N10$) que dictan los puntos de enrutamiento válidos en el mapa.
- **Aristas (E) y Pesos:** Las conexiones entre nodos son unidireccionales, respetando el sentido del tráfico. El peso de cada arista corresponde a la distancia euclidiana entre las coordenadas espaciales de los nodos conectados, sirviendo como métrica de costo para la heurística de navegación.

IV-G. Interfaz y Visualización del Sistema

Para ilustrar la operatividad del Gemelo Digital, la integración visual del ecosistema consta de varios módulos funcionales. El punto de acceso es la pantalla de bienvenida del NOC (ver Figura 1), que conduce a la vista de selección de clúster y asignación del Agente *Edge* (ver Figura 2). Una vez en operación, el panel principal monitorea la telemetría y las métricas de latencia en tiempo real (ver Figura 3). Finalmente, la Figura 4 ilustra el diagrama secuencial de la topología lógica (ruta de N1 a N9) sobre la cual navega el vehículo de manera física.

Figura 1. Pantalla de Bienvenida del Centro de Operaciones de Red (NOC).

Figura 2. Vista de Cluster y panel de selección del Agente *Edge* (Vehículo).

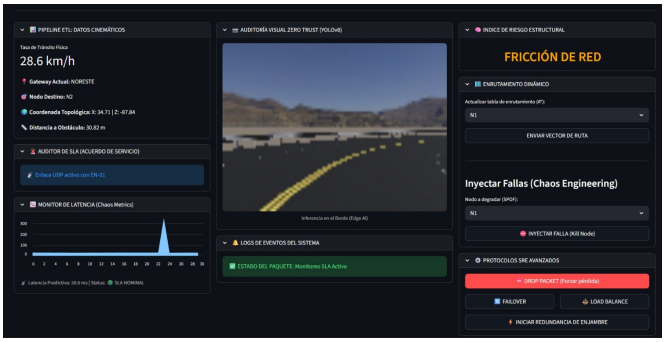

Figura 3. Panel Operativo NOC en tiempo real mostrando telemetría y métricas de latencia.

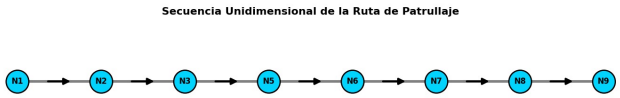

Figura 4. Diagrama secuencial de enrutamiento, ilustrando la conexión lineal y los saltos topológicos para la trayectoria de N1 a N9.

V. Implementación Algorítmica en el Borde

El procedimiento operativo del Agente *Edge* se define mediante el siguiente algoritmo de ciclo continuo (de principio a fin):

1. **Inicialización y Escucha (Listen):** El Agente *Edge* inicializa sus sensores (LiDAR, Cámara, GPS) e inicia la lectura asíncrona del puerto UDP para recibir comandos del NOC.
2. **Cálculo de Enrutamiento (A*):** Al recibir un nodo destino, el agente calcula la ruta óptima en el grafo topológico utilizando el algoritmo de búsqueda heurística $A*$, minimizando el costo de distancia.
3. **Navegación Cinemática (OpenCV):** El vehículo ejecuta un controlador Proporcional-Derivativo (PD) procesando los fotogramas de la cámara para centrar su trayectoria en el carril.
4. **Escaneo de Entorno (DPI):** En cada iteración, el LiDAR busca obstáculos frontales. Si un obstáculo se encuentra a menos de 15 metros, YOLOv8 actúa como clasificador cognitivo mediante Inspección Profunda de Paquetes (DPI, *Deep Packet Inspection*) para validar si se trata de una obstrucción corporativa legítima (ej. otros vehículos o cajas de carga) o una falsa alarma.
5. **Ejecución de AEB y Buffering:** Si la obstrucción es legítima, el vehículo frena. Durante este estado de *buffering*, el agente almacena en memoria la marca de tiempo (timestamp), sus coordenadas GPS exactas y la clase del objeto detectado.
6. **Transmisión ETL:** El agente empaqueta el estado actualizado y lo transmite al NOC, regresando al paso 1.

VI. Discusión y Modelo Predictivo de Riesgo

VI-A. *El Peligro de la Degradación Silenciosa*

La congestión sostenida afecta negativamente el SLA. Para modelar este impacto se definió un **Índice de Costo Relativo**, el cual representa la proporción matemática entre la latencia experimentada y la tolerancia máxima del servicio.

VI-B. *Función de Penalización No Lineal y Estado Absorbente*

En redes críticas, el impacto de la latencia no escala de forma lineal [9]. Se define la penalización C_i como una función cuadrática:

$$C_i = \left(\frac{T_{falla}}{T_{optimo}} \right)^2 \tag{2}$$

Esta función castiga severamente los retardos prolongados. Si el paquete nunca alcanza su destino debido a un bloqueo físico permanente ($T_{falla} \rightarrow \infty$), el modelo matemático converge hacia el infinito, lo que se formaliza como un **Estado Absorbente** de interrupción total.

VI-C. *Índice de Riesgo Normalizado (IR)*

Basado en modelos probabilísticos de riesgo [8], la penalización esperada en n iteraciones se define por la Esperanza Matemática:

$$E[C_i] = P(F_i) \cdot C_i \tag{3}$$

Donde $P(F_i)$ es la probabilidad de ocurrencia de la falla. Esta métrica se estandariza en un Índice de Riesgo Normalizado (IR_i) escalado del 0 al 1 para su mapeo predictivo:

$$IR_i = \frac{E[C_i]}{\text{máx}_{j \in N}(E[C_j])} \tag{4}$$

VII. Experimentos y Resultados: Pruebas de Estrés

VII-A. *Parámetros y Condiciones Iniciales del Experimento*

Para validar la arquitectura, se establecieron las siguientes condiciones iniciales:

- **Topología:** Red en forma de anillo con 10 nodos.
- **Misión de Prueba:** Recorrido desde el nodo origen $N1$ hasta el nodo destino $N9$.
- **Velocidad Base:** El vehículo operó a una velocidad crucero constante de 40 km/h.
- **SLA Óptimo (T_{optimo}):** El tiempo límite establecido para una entrega de paquete sin fricciones fue de 102.8 segundos.
- **Obstáculos Inyectados:** Cajas de carga dinámicas y vehículos de tráfico (modelados en Webots) posicionados deliberadamente en intersecciones críticas.

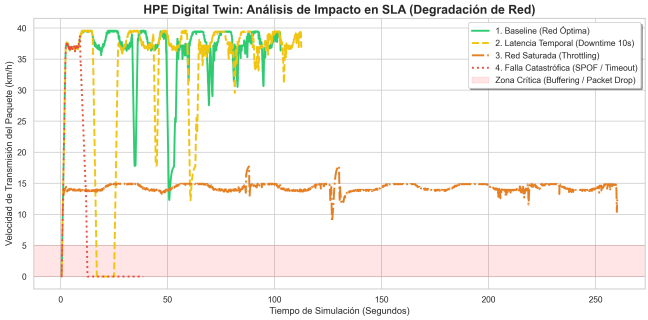

Figura 5. Perfil de velocidad bajo estrés. La retención temporal representa *Network Buffering*.

Cuadro I
CUANTIFICACIÓN EMPÍRICA DE ESTADOS DE RED Y PENALIZACIÓN

Estado	T_{falla}	**Ratio Lineal**	**Penal.** (C_i)	**Clasificación**
Óptimo	102.8 s	1,00×	1,00×	Nominal
Perturbación	112.8 s	1,10×	1,20×	Degradado
Throttling	260.0 s	2,53×	6,40×	Riesgo Sistémico
Fallo	∞	∞	∞	Estado Absorbente

VII-B. Cuantificación del Riesgo Sistémico y Penalización

El sistema fue sometido a tres escenarios de estrés. El primer experimento cuantificó el impacto cinemático de la degradación (ver Figura 5). Los resultados del Costo de Indisponibilidad y su respectiva penalización se muestran en el Cuadro I.

En el escenario de *Throttling* crónico, el vehículo acumuló constantes frenados debido a congestión intermitente. El desgaste sostenido (ratio lineal de $2{,}53\times$) disparó el resultado de la función de penalización cuadrática a un grave $6{,}40\times$.

VII-C. Trade-off Operativo: Seguridad vs. Eficiencia

Durante las pruebas de simulación, se documentó un hallazgo significativo respecto a la calibración del sistema AEB. Se observó que el rigor de la auditoría cognitiva impacta directamente en el tiempo total de la misión.

En condiciones de ruta óptima sin restricciones de frenado preventivo, el vehículo completa la trayectoria en 102.8 segundos. Sin embargo, al habilitar el modelo de seguridad conservador (procesamiento continuo de YOLOv8 para la detección estricta de peatones y vehículos), el tiempo de misión asciende a 123.0 segundos.

Este incremento del 19.6 % en la latencia operativa evidencia un *trade-off* inherente en las arquitecturas *Zero Trust* en el borde: el costo en tiempo necesario para garantizar la validación física del entorno y evitar una colisión catastrófica.

VII-D. Estimación de Densidad de Kernel (KDE) Ponderado

Para generar mapas predictivos a partir de los registros del vehículo, se aplicó un algoritmo de Estimación de Densidad de Kernel (KDE, *Kernel Density Estimation*). El algoritmo proyecta la probabilidad de congestión analizando las zonas geográficas donde se concentraron mayores tiempos de frenado, utilizando la fórmula clave:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \cdot w_i \tag{5}$$

Donde K es la función kernel, h es el ancho de banda de suavizado, x_i son las coordenadas de los eventos de frenado registrados, y w_i representa el peso ponderado (duración en segundos de la detención en esa coordenada). Como culminación del proceso, el algoritmo transformó la telemetría en inteligencia operativa (ver Figura 6).

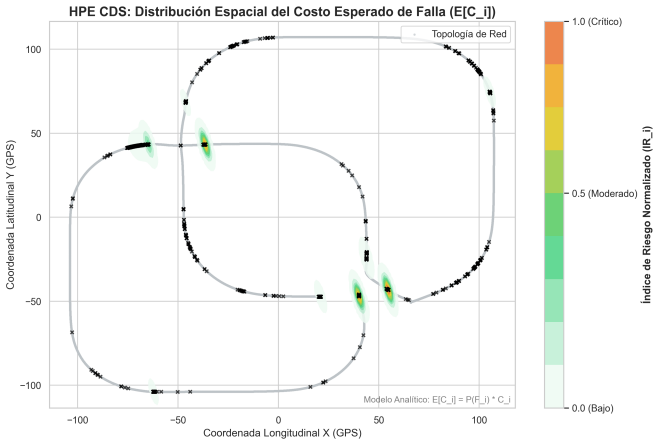

Figura 6. Mapa predictivo del Costo Esperado de Falla ($E[C_i]$). Las concentraciones cálidas denotan cuellos de botella críticos.

VIII. CONCLUSIONES

Este trabajo presentó un gemelo digital orientado a modelar el impacto no lineal de la latencia en arquitecturas *Edge-to-Cloud* bajo estrictos SLA empresariales.

A diferencia de enfoques tradicionales basados en monitoreo reactivo, la propuesta traduce comportamiento físico observable en métricas de red cuantificables, permitiendo anticipar estados de degradación acumulativa antes de que se materialicen fallos críticos.

Los resultados experimentales evidencian que incrementos moderados en latencia pueden generar penalizaciones desproporcionadas cuando se modelan mediante una función cuadrática, reflejando fenómenos reales de congestión progresiva en sistemas distribuidos.

Asimismo, bajo un escenario de SPOF, el sistema exhibe colapso funcional, confirmando la sensibilidad estructural de topologías dependientes.

En conjunto, la arquitectura demuestra que la degradación acumulativa —o *Gray Failure*— puede ser formalmente cuantificada dentro de un entorno controlado, aportando una herramienta conceptual para auditoría predictiva en infraestructuras distribuidas.

IX. LIMITACIONES

El modelo presentado constituye una abstracción analógica del comportamiento de redes corporativas. La cinemática de

un vehículo autónomo no mapea de forma isomórfica (1:1) con la teoría formal de colas en redes TCP/IP, por lo que la extrapolación directa a entornos productivos requiere calibración con trazas reales de tráfico.

Adicionalmente, el sistema de percepción sensorial (LiDAR y YOLOv8) opera dentro de un entorno simulado y está sujeto a incertidumbre inherente. Durante los experimentos se observaron micro-variaciones en la latencia asociadas a detecciones transitorias, atribuibles a posibles falsos positivos o falsos negativos en la clasificación de obstáculos.

El sensor LiDAR puede generar lecturas ruidosas ante cambios abruptos de orientación o geometrías complejas, mientras que el modelo de visión puede activar mecanismos preventivos de frenado ante objetos ambiguos. Si bien estas oscilaciones no comprometen la estabilidad global del modelo de penalización, evidencian sensibilidad local ante incertidumbre sensorial.

Finalmente, la arquitectura actual evalúa un único Agente *Edge*, lo que limita la modelación de competencia simultánea por recursos.

X. Trabajo Futuro

Las siguientes líneas de investigación permitirían escalar el modelo hacia entornos de producción y ampliar su valor como plataforma experimental:

- Integración de modelos probabilísticos de error sensorial y esquemas de fusión robusta de sensores para mejorar la confiabilidad del agente en entornos inciertos.
- Implementación de evasión cinemática dinámica basada en planificación local de trayectorias, en lugar de estrategias de frenado total ante obstrucciones detectadas.
- Extensión del entorno hacia simulaciones multi-agente, permitiendo modelar competencia real por recursos de red y estudiar fenómenos emergentes de congestión distribuida.
- Incorporación de mecanismos de intercambio de información entre agentes para construir mapas colaborativos del estado de la red y habilitar estrategias de enrutamiento adaptativo.
- Integración de modelos de aprendizaje automático que permitan anticipar patrones de congestión y optimizar la toma de decisiones del sistema bajo condiciones dinámicas.
- Validación empírica del modelo mediante trazas reales de red corporativa para contrastar el comportamiento del gemelo digital con escenarios operativos reales.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su profundo agradecimiento a su asesor, el Dr. Fabricio Otoniel Pérez Pérez, por su invaluable orientación y apoyo metodológico continuo durante el desarrollo de la arquitectura de este proyecto para la fase clasificatoria del *HPE CDS Tech Challenge*.

Anexos

- **Repositorio de código:** https://github.com/Ispurest12/hpe-cds-tech-challenge-2026
- **Vídeo demostrativo:** https://youtu.be/4-K5sSBmLpA

Referencias

[1] Hewlett Packard Enterprise, *Edge-to-Cloud Architecture and The Future of IoT Data Processing*, White Paper, 2023.
[2] P. Huang et al., "Gray Failure: The Achilles' Heel of Cloud-Scale Systems," in *Proc. of HotOS*, 2017.
[3] A. Basiri et al., "Chaos Engineering," *IEEE Software*, vol. 33, no. 3, pp. 35-41, 2016.
[4] M. Zaccarini et al., "TELKA: Twin-Enhanced Learning for Kubernetes Applications," *2024 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, Paris, France, 2024.
[5] S. Rose et al., "Zero Trust Architecture," NIST Special Publication 800-207, Aug. 2020.
[6] A. Fuller et al., "Digital Twin: Enabling Technologies," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 108952-108971, 2020.
[7] Jocher, G. et al., *Ultralytics YOLOv8*, 2023.
[8] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*, Wiley-Interscience, 1975.
[9] N. Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, Random House, 2007.